

第 6 章刚体力学 — 例题解答

1. (书中例题 5.1, p.182) 曲柄连杆机构, 曲柄长度为 r , 与 x 轴的夹角 $\varphi = \omega t$, 其中 ω 为常量。求 T 形连杆在 t 时刻的速度和加速度。

解: T 形连杆平动, 其上任意点速度、加速度相同。取 M 点: $x = r \cos \omega t$

$$v = \frac{dx}{dt} = -r\omega \sin \omega t, \quad a = \frac{dv}{dt} = -r\omega^2 \cos \omega t$$

2. 已知棒长 L 、质量 M , 在摩擦系数为 μ 的桌面转动。求摩擦力对 y 轴的力矩。

解: 取线元 $dm = \frac{M}{L} dx$, 摩擦力 $df = \mu dm g = \mu \frac{M}{L} g dx$ 。摩擦力矩:

$$dM' = -\mu \frac{M}{L} g x dx$$

$$M' = \int_0^L -\mu \frac{M}{L} g x dx = -\frac{1}{2} \mu M g L$$

3. (书中例题 6.1, p.198)

(a) 均匀细棒绕端点轴: $J = \int_0^L x^2 \frac{M}{L} dx = \frac{1}{3} M L^2$

(b) 均匀细棒绕中心轴: $J = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{M}{L} dx = \frac{1}{12} M L^2$

(c) 圆环绕中心轴: $J = \int_0^{2\pi R} R^2 \frac{m}{2\pi R} dl = m R^2$

(d) 圆盘绕中心轴: $J = \int_0^R r^2 \frac{2m}{R^2} r dr = \frac{1}{2} m R^2$

4. 已知书中例题 6.1 求了杆通过中心轴的转动惯量, 用平行轴定理求均匀细棒一端点的转动惯量。

解: 由平行轴定理:

$$J_{z'} = J_z + M \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{1}{12} M L^2 + \frac{1}{4} M L^2 = \frac{1}{3} M L^2$$

5. 求过圆盘边缘与圆盘中心轴平行的轴的转动惯量。

解: 圆盘对中心轴的转动惯量 $J_c = \frac{1}{2} m R^2$, 两轴距离 $d = R$, 由平行轴定理:

$$I = I_c + m d^2 = \frac{1}{2} m R^2 + m R^2 = \frac{3}{2} m R^2$$

6. (重点) 半径为 R 、长为 L 、质量为 M 的实心圆柱体对中心直径的转动惯量。

解: 从圆柱上切下薄圆片 $dM = \frac{M}{L} dx$, 其对 x 轴的转动惯量 $dJ_x = \frac{1}{2} dM R^2$ 。由垂直轴定理, 对 z' 轴: $dJ_{z'} = \frac{1}{4} dM R^2$ 。由平行轴定理, 对 z 轴:

$$dJ_z = \frac{1}{4} dM R^2 + dM x^2$$

积分:

$$J = \int_{-L/2}^{L/2} \left(\frac{1}{4}R^2 + x^2 \right) \frac{M}{L} dx = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2$$

即 $J = \frac{1}{12}M(3R^2 + L^2)$ 。

检验: 细长柱 $L \gg R$ 时 $J \approx \frac{1}{12}ML^2$ (细杆); 薄盘 $L \rightarrow 0$ 时 $J = \frac{1}{4}MR^2$ (圆盘直径)。

7. (书中例题 6.3, p.202) 已知滑轮半径为 R 、质量为 M , 绳子不可伸缩, 绳子与滑轮间无滑动, 轴处无摩擦, 两个悬挂物的质量分别为 m_1 、 m_2 。求两重物的加速度、滑轮的角加速度、绳中的张力。

解: 设 $m_1 > m_2$, m_1 向下加速, m_2 向上加速。对滑轮 (转动定律): $(T_1 - T_2)R = J\beta = \frac{1}{2}MR^2\beta$

对 m_1 : $m_1g - T_1 = m_1a$ 对 m_2 : $T_2 - m_2g = m_2a$ 牵连关系: $a = R\beta$

解得:

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M}g, \quad \beta = \frac{a}{R}, \quad T_1 = \frac{2m_1m_2 + \frac{1}{2}Mm_1}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M}g, \quad T_2 = \frac{2m_1m_2 + \frac{1}{2}Mm_2}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M}g$$

8. (书中例题 6.4, p.202) 两个皮带轮半径分别为 R_1 、 R_2 , 质量分别为 m_1 、 m_2 , 分别绕固定轴 O_1 、 O_2 转动, 用皮带相连, 轮 1 作用力矩 M_1 , 轮 2 有负载力矩 M_2 , 皮带与轮无滑动, 轴处无摩擦。求轮 1 的角加速度。

解: 设轮 1 受皮带张力 T_1 、 T_2 , 动力学方程: 轮 1: $M_1 + (T_2 - T_1)R_1 = J_1\beta_1$ 轮 2: $(T_1 - T_2)R_2 - M_2 = J_2\beta_2$

牵连关系: $\beta_1 R_1 = \beta_2 R_2$ 不计皮带质量: $T_1 = T'_1$, $T_2 = T'_2$ 解得:

$$\beta_1 = \frac{2(R_2 M_1 - R_1 M_2)}{(m_1 + m_2)R_1^2 R_2}$$

9. (书中例题 6.5, p.202) 飞轮齿轮 1 绕转轴 1 的转动惯量 $J_1 = 98.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 飞轮齿轮 2 绕转轴 2 的转动惯量 $J_2 = 78.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 两齿轮咬合传动, 齿数比 $Z_1 : Z_2 = 3 : 2$, $r_1 = 10 \text{ cm}$, 轴 1 从静止在 10s 匀加速到 1500 r/min。求加在轴 1 上的力矩 M 和齿轮间的相互作用力 Q 。

解: 动力学方程:

$$M - Qr_1 = J_1\beta_1, \quad Qr_2 = J_2\beta_2$$

齿轮传动关系: $\frac{r_1}{r_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$, $\beta_2 = \frac{Z_1}{Z_2}\beta_1$ 角加速度:

$$\beta_1 = \frac{1500}{60} \times 2\pi \times \frac{1}{10} = 5\pi \text{ s}^{-2}$$

解得:

$$M = \left[J_1 + \left(\frac{Z_1}{Z_2} \right)^2 J_2 \right] \beta_1 = \left(98.0 + 78.4 \times \frac{9}{4} \right) \times 5\pi \approx 4.31 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$Q = \frac{J_2}{r_1} \left(\frac{Z_1}{Z_2} \right)^2 \beta_1 = \frac{78.4}{0.1} \times \frac{9}{4} \times 5\pi \approx 2.77 \times 10^4 \text{ N}$$

10. 一根长为 l 、质量为 m 的均匀细直棒, 可绕轴 O 在竖直平面内转动, 初始时它在水平位置。求它由此下摆 θ 角时的角速度 ω 。

解: 重力对 O 轴的力矩 $M = mg \cdot \frac{l}{2} \cos \theta$, 转动惯量 $J = \frac{1}{3}ml^2$ 。由转动定律:

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{3g \cos \theta}{2l} = \frac{d\omega}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$\int_0^\omega \omega d\omega = \int_0^\theta \frac{3g \cos \theta}{2l} d\theta$$

$$\frac{1}{2}\omega^2 = \frac{3g}{2l} \sin \theta \implies \omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$

11. 圆盘以 ω_0 在桌面上转动, 受摩擦力而静止。求圆盘静止所需时间。

解: 取质元 $dm = \sigma \cdot 2\pi r dr$, 摩擦力矩:

$$dM = r \cdot \mu g dm, \quad M = \int_0^R \mu g r \cdot \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{2}{3} \mu m g R$$

由转动定律 $M = -J \frac{d\omega}{dt}$, $J = \frac{1}{2} m R^2$:

$$-\frac{2}{3} \mu m g R = \frac{1}{2} m R^2 \frac{d\omega}{dt}$$

$$\int_0^t dt = -\frac{3R}{4\mu g} \int_{\omega_0}^0 d\omega \implies t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$$

12. (书上例题 6.6) 长为 l 质量分布不均匀的细杆, 其线密度为 $\lambda = a + br$ (a, b 为常量), 杆可绕 A 端的 z 轴在铅垂面内转动。将杆从水平位置释放, 求杆转到铅垂位置过程中重力做的功。

解: 距转轴 r 处取线元 $dm = \lambda dr$, 重力对 z 轴的力矩:

$$dM_z = -(\lambda dr) g r \sin \theta$$

总力矩:

$$M_z = -g \sin \theta \int_0^l (a + br) r dr = -gl^2 \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3} l \right) \sin \theta$$

元功 $dA = M_z d\theta$, 积分:

$$A = \int_{\pi/2}^0 -gl^2 \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3} l \right) \sin \theta d\theta = gl^2 \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3} l \right)$$

13. (书中例题 6.8, p.209) 圆盘滑轮质量 M 、半径 R , 绕轻绳, 绳的另一端系一质量 m 的物体, 轴无摩擦, 开始时系统静止。求物体下降 s 时滑轮的角速度和角加速度。

解: 系统机械能守恒。初态动能 0, 末态:

$$mgs = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} J\omega^2$$

其中 $v = \omega R$, $J = \frac{1}{2} MR^2$, 代入得:

$$mgs = \frac{1}{2} mR^2 \omega^2 + \frac{1}{4} MR^2 \omega^2$$

$$\omega = \frac{2}{R} \sqrt{\frac{mgs}{2m + M}}$$

角加速度:

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{2mg}{R(2m + M)}$$

14. (书中例题 6.13, p.217) 长 l 、质量 M , 铅直悬挂, 初始处于静止状态, 杆的中心受一冲量 I 作用, 方向与杆垂直。求冲量作用结束时杆的角速度。

解: 冲量对转轴的冲量矩为 $\frac{l}{2} I$, 由动量矩定理:

$$J\omega = \frac{l}{2} I$$

其中 $J = \frac{1}{3} Ml^2$, 故

$$\omega = \frac{3I}{2Ml}$$

15. (书中例题 6.15, p.220) 半径为 R 、质量为 $4m$ 且均匀分布的转盘可绕铅垂轴无摩擦地转动, 盘上站有质量为 m 的四个人, 两个人站在盘的边沿, 两个人站在 $R/2$ 处, 整个系统开始以角速度 ω_0 转动。此后, 人相对于盘作圆周运动, 站在边沿上的两人相对于盘的速度为 μ , 站在 $R/2$ 处的两人相对于盘的速度为 2μ 。求:

(a) 人走动后转盘的角速度;

(b) 要使转盘停止转动, μ 的大小。

解: (1) 人和盘组成的系统对轴的外力矩为零, 动量矩守恒:

$$J_{\text{盘}}\omega_0 + 2mR^2\omega_0 + 2m\left(\frac{R}{2}\right)^2\omega_0 = J_{\text{盘}}\omega + 2mR^2\left(\frac{\mu}{R} + \omega\right) + 2m\left(\frac{R}{2}\right)^2\left(\frac{2\mu}{R/2} + \omega\right)$$

其中 $J_{\text{盘}} = \frac{1}{2}(4m)R^2 = 2mR^2$, 解得:

$$\omega = \omega_0 - \frac{8\mu}{9R}$$

(2) 令 $\omega = 0$, 得

$$\mu = \frac{9}{8}R\omega_0$$

16. (书中例题 6.16, p.221, 重点) 长为 L 、质量为 M 的均匀杆, 一端悬挂, 由水平位置无初速度地下落, 在铅直位置与质量为 m 的物体 A 作完全非弹性碰撞, 碰后物体 A 沿摩擦系数为 μ 的水平面滑动。求物体 A 滑动的距离。

解: 分三个阶段分析。

第一阶段 (杆由水平下落至铅直): 机械能守恒

$$Mg\frac{L}{2} = \frac{1}{2}J\omega^2, \quad J = \frac{1}{3}ML^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}$$

第二阶段 (杆与 A 完全非弹性碰撞): 系统对 O 轴动量矩守恒

$$J\omega = J\omega' + mL^2\omega'$$

$$\omega' = \frac{M\sqrt{3g/L}}{M + 3m}$$

第三阶段 (A 滑动至静止): 动能定理

$$\frac{1}{2}m(L\omega')^2 = \mu mgs$$

$$s = \frac{L\omega'^2}{2\mu g} = \frac{3LM^2}{2\mu(M + 3m)^2}$$

17. 一个刚体系统, 转动惯量 $J = \frac{1}{3}ml^2$, 现有一水平力作用于距轴为 l' 处。求轴对棒的作用力 (轴反力)。

解: 设轴反力为 N_x 、 N_y 。由转动定律: $Fl' = J\beta$ 水平方向质心运动定理: $F + N_x = ma_c = m \cdot \beta \cdot \frac{l}{2}$
解得:

$$N_x = \frac{3mlFl'}{2J} - F = F\left(\frac{3l'}{2l} - 1\right)$$

当 $l' = \frac{2}{3}l$ 时 $N_x = 0$ (打击中心)。竖直方向: $N_y = mg$ 。

18. 一长为 l 的匀质细杆，可绕通过中心的固定水平轴在铅垂面内自由转动，开始时杆静止于水平位置。一质量与杆相同的昆虫以速度 v_0 垂直落到距点 O 为 $l/4$ 处的杆上，昆虫落下后立即向杆的端点爬行，如图所示。若要使杆以匀角速度转动，求昆虫沿杆爬行的速度。

解：昆虫落到杆上过程为完全非弹性碰撞，系统对 O 轴动量矩守恒：

$$mv_0 \frac{l}{4} = \left(\frac{1}{12}ml^2 + m \left(\frac{l}{4} \right)^2 \right) \omega$$

解得：

$$\omega = \frac{12v_0}{7l}$$

杆以匀角速度转动，由转动定律 $M_z = \frac{d(J_z \omega)}{dt} = \omega \frac{dJ_z}{dt}$ 。重力矩 $M_z = mgr \cos \theta$ ，转动惯量 $J_z = \frac{1}{12}ml^2 + mr^2$ 。代入得：

$$mgr \cos \theta = 2m\omega r \frac{dr}{dt}$$

昆虫爬行速度：

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{g \cos \theta}{2\omega} = \frac{7lg}{24v_0} \cos \left(\frac{12v_0}{7l}t \right)$$